

Sessione del 19 agosto 2026
Rappresentazione dei grafi e analisi

Obiettivo della giornata: liste di adiacenza, matrici, n e m , $O(n+m)$.

Tempo consigliato: 60 minuti nei feriali; nei weekend dividere in blocchi di teoria, esercizi, Python e correzione.

Ripasso essenziale liste di adiacenza, matrici, n e m , $O(n+m)$. Ripassa solo definizioni, ipotesi, idea dell'algoritmo e complessità. Alla fine prova a spiegare l'argomento in 3 minuti senza appunti.

Esercizi del giorno

1. Costruisci una lista di adiacenza a partire da 8 archi e 6 nodi.
2. Scrivi una funzione che conta gli archi senza doppio conteggio.
3. Classifica la complessità di 5 frammenti con cicli annidati.
4. Spiega quando usare lista e quando matrice di adiacenza.

Implementazione Python Implementa la costruzione del grafo e testa $n=0$, $n=1$ e un grafo sconnesso. Scrivi anche almeno tre test, inclusi un caso limite e un caso senza soluzione.

Verifica prima di chiudere Sai scegliere la rappresentazione e motivare spazio e tempo? Se la risposta è no, segna l'errore e rifai l'esercizio domani prima del nuovo argomento.

Formato della soluzione Per ogni esercizio consegna a te stesso: idea; pseudocodice; dimostrazione di correttezza; complessità temporale e spaziale; codice; test.

Non guardare le soluzioni della guida generale prima di aver prodotto una prima soluzione autonoma.